

楽しい運動計測実習 データ解析編

2025年3月6日

以下のデータ解析用プログラムを作りなさい。プログラム言語については、特に指示が無い限り、好きなものを用いてよい。

1. バンドパスフィルタについて

一般に計測信号にはノイズがのるので、S/N比をよくするためにバンドパスフィルタを用いる。ただし、単純にバンドパスフィルタを掛けて得られるデータは元データに対して少し時間ズレを起こすことが多い。そこで、順方向と逆方向の両方から一回ずつフィルタ処理することで時間的なズレを補正する。この処理は、pythonならばscipyのfiltfilt関数を使えば自動で行われる。

2. 筋電データの処理

2.1 フィルタ処理

筋電位は、おおむね以下の手順で処理することが多いが、目的によっていろいろな方法がある。

1. **バンドパスフィルタ**：Delsysの筋電計には、20 Hz以下の低周波ノイズを遮断するためのバンドパスフィルタが搭載されている。さらに、取得筋電位に対してバンドパスフィルタをかけることで、ノイズ成分を除去する。Delsysによる推奨のバンドパスフィルタは、スロープ 12 dB/octで設計された20～450 Hzのバターワース (Butterworth) 型フィルタである（ただし、目的に応じて変わることもある。筋電計に内蔵されているバンドパスフィルタによる処理で十分と思われる場合は、この処理を省くこともある）。
2. **整流**：筋電位 $E(t)$ を整流する（絶対値をとる）。
3. **平滑化or低周波フィルタ**（今年の実験では平滑化を用いること）
 - (a) 平滑化の場合は、適当な幅 ΔT の窓内での積分値を求め、筋肉の活動度を見る指標とする。つまり、時刻 t における筋肉の活動度 $a(t)$ は以下で評価することになる。

$$a(t) = \frac{1}{\Delta T} \int_{t-\Delta T/2}^{t+\Delta T/2} |E(t)| dt$$

以下のようなRoot Mean Square(RMS) を用いることも多い。

$$a(t) = \sqrt{\frac{1}{\Delta T} \int_{t-\Delta T/2}^{t+\Delta T/2} E(t)^2 dt}$$

PythonやRの場合、「移動平均」でgoogle検索すれば計算に利用できるライブラリがすぐに見つかる。ただし、移動平均をとることで時間情報がずれることがあるので、注意すること。

- (b) 低周波フィルタを用いる場合は、3次のバターワースフィルタを使う。遮断周波数は目的に応じて変更すること。
4. **正規化**：各筋の最大随意収縮（MVC）時の筋電データにおいて、明らかに活動している区間0.1秒間のRMSの値 (E_{MVC}) を計算する。それぞれのタスクの各筋活動データに対して、各筋の E_{MVC} を用いてデータを正規化する。

各処理過程において、データをそれぞれグラフ表示し、処理が適切に行われているかを確認すること。

3. 運動軌道データの処理

3.1 マーカの名前

OptiTrackは測定した各マーカに対して、**Marker1, ..., Marker4**のようにラベル（名前）をつけ、データを記録する。ただし、測定を開始する毎に、どのマーカに対してどのラベルがつけられるかは変わってしまう。そのため、どのマーカが目標位置、指、肘、肩に対応しているかは、各マーカの座標データを見ながら判断する必要がある。

また、測定中にカメラからマーカが隠れてしまった場合、OptiTrackはそのマーカの記録を停止する。再びそのマーカがカメラに写った場合、OptiTrackはそのマーカを新たに現れたマーカ、つまり**Marker5**として記録する。そのため、測定データが記録されているcsvファイルにはマーカの測定データの数本来よりも多い可能性がある。

3.2 マーカの名前の変更

そこで、OptiTrackで計測した各マーカの軌道データを図示し、どのマーカがどの関節（または指や目標位置）であるのかを確認し、csvファイルのヘッダを変える必要がある（例えば、**Marker1**が肘であるなら、csvファイル内のデータのラベル名を**Marker1**から**elbow**に変える）。また、csvファイル内に**Merker5**などの想定よりも多いマーカ数が記録されている場合、そのマーカがどの関節のデータであるかを判断し、ラベル名を変える。例えば、**Merker1**と**Merker5**が肘のマーカである場合は、それぞれの名前を**elbow1**と**elbow2**のように変更する。

3.3 マーカのデータの結合

運動軌道データを解析する際は、途中で途切れてしまったマーカのデータを結合する必要がある。データを結合する際の注意点として、マーカが隠れている最中のデータは存在しないため、そのデータを得られているデータを用いて補完する必要がある。データの補完方法は色々あるが、今回は線形補間を行う。ただし、データの欠損が0.1秒以上ある場合、その往復区間のデータは用いないこととする（秒数はタスクによる）。

3.4 OptiTrackの機能

OptiTrackには各マーカの軌道データを見ながらマーカの名前を変更を変更したり、データを保管したりする機能がある。本来は、データを解析しやすくしてから抽出できるので、研究を行う際にはOptiTrackの機能を用いて上記の作業を行うことができる（今回の実験は時間の都合上、データの抽出を優先した）。

4. プレゼンテーション作成

1. （優先）姿勢維持実験（実験2）について、負荷の大きさ（オモリの重さ）に対して各筋活動がどのように変化するかを考察をなさい。
2. （optional）指鼻テスト（実験1）について、ターゲットの距離によって、運動軌道にどのような変化が生じるかを考察をなさい。